

Correction Séance 6

1. Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ est le nombre d'antécédents de 0 par la fonction f .
Puisque la droite d'équation $y = 0$ (droite horizontale) coupe 1 fois la courbe, on en déduit que l'équation $f(x) = 0$ admet **1 solution**.
2. On a :

$$f(-3) = 1 - 2 \times (-3)^2 = -17$$
 Mentalement :
 On commence par "calculer" le carré de -3 : $(-3)^2 = 9$.
 Puis on multiplie le résultat par 2 : $2 \times 9 = 18$.
 On calcule alors : $1 - 18 = -17$.
3. On remplace x par $x + 3$ dans l'expression de u :

$$u(x + 3) = -3(x + 3) - 10 = -3x - 9 - 10 = -3x - 19$$
4. $(-1)^{n+5} = (-1)^4 \times (-1)^{n+1} = 1 \times (-1)^{n+1} = (-1)^{n+1}$
 La bonne réponse est la réponse **C**.
5.
$$N = \frac{15^7}{5^4} = \frac{5^7 \times 3^7}{5^4} = 3^7 \times 5^3 = 3^4 \times 3^3 \times 5^3 = 3^4 \times (3 \times 5)^3 = 3^4 \times 15^3 = 81 \times 15^3$$
 La bonne réponse est la réponse **B**.
6.
$$A = \frac{1}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{5}{5} - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$$